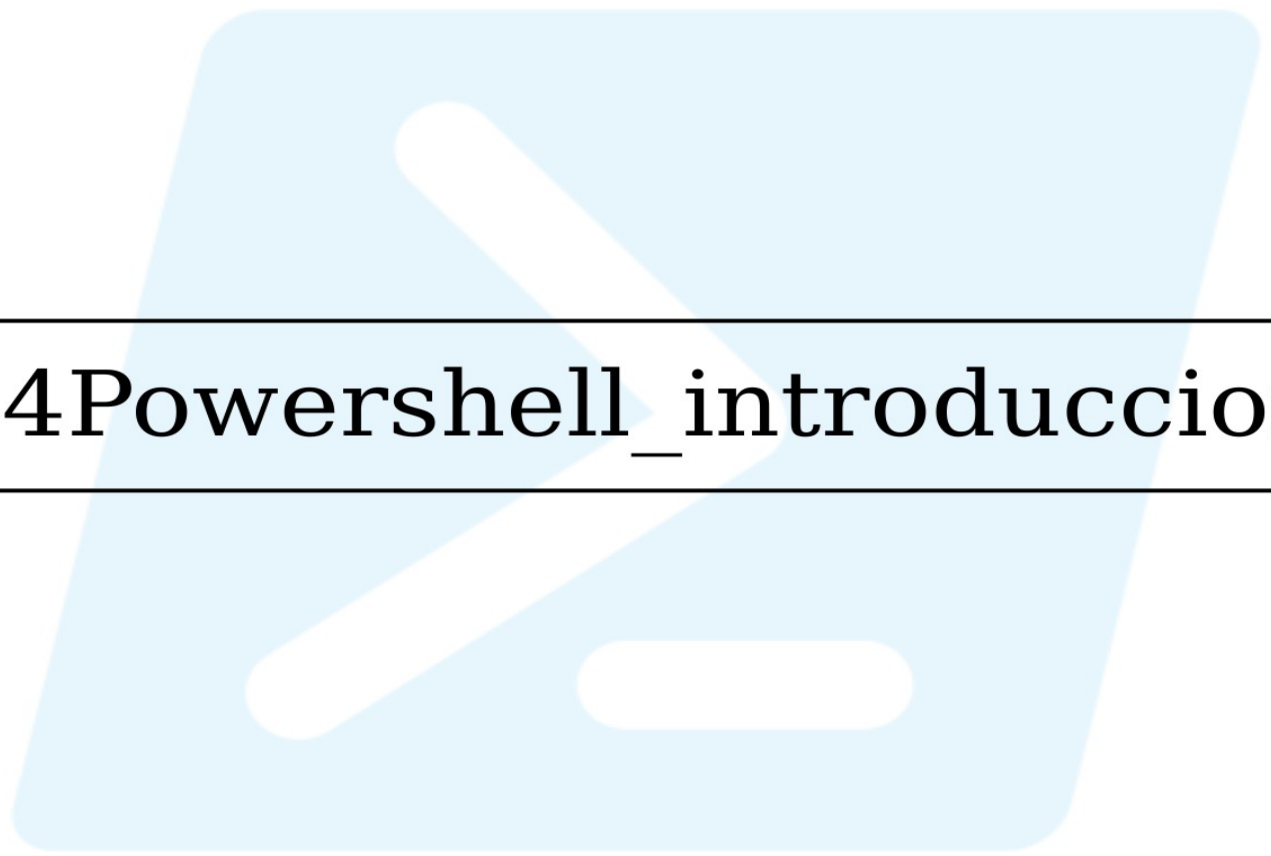




44Powershell_introduccion

Trabajo realizado por Diego Díaz Meilán
diameidie17
1º ADISIINRE - ISO

ÍNDICE

Introducción.....	3
1.- Versiones de Windows Powershell.....	3
2.- Instalación de Powershell.....	5
3.- Permitir la ejecución de scripts en el sistema Powershell.....	5
4.- Niveles de Permisividad.....	6
5.- Comandos básicos en nuestro Powershell.....	6
6.- Introducción al Scripting.....	9
6.1.- Nuestro Primer Script.....	9
6.2.- Variables.....	10
7.- Plataforma de automatización.....	11
8.- Administración de configuración.....	11
9.- Requisitos.....	11
10.- Características.....	11
Conclusiones.....	12
Referencias.....	12

Introducción

Windows PowerShell es un componente de shell y scripts de Windows Management Framework, un marco de administración de automatización / configuración de Microsoft creado en .NET Framework. PowerShell se instala de forma predeterminada en todas las versiones compatibles de los sistemas operativos de cliente y servidor de Windows desde Windows 7 / Windows Server 2008 R2.

1.- Versiones de Windows Powershell

A lo largo del paso del tiempo, la característica del Powershell ha ido mejorando y evolucionando con lo largo de las nuevas versiones de Windows, estas versiones serán las siguientes:

- Powershell 1.0: lanzado el 01/11/2006
 - Versiones en las que se implemento:
 - Windows XP
 - Windows Server 2008
 - Características:
 - Primera versión estable
 - Introducción de los cmdlets
 - Base .NET
- Powershell 2.0: lanzado el 01/11/2009
 - Versiones en la que se implemento:
 - Windows 7
 - Windows Server 2008 R2
 - Características:
 - Más de 240 cmdlets nuevos
 - Powershell ISE que es el entorno gráfico de Powershell para realizar scripts
 - Mejoras en el scripting
- Powershell 3.0: lanzado el 01/08/2012
 - Versiones en las que se implemento:
 - Windows 8
 - Windows Server 2012

- Características:
 - Remoting avanzado
 - Automatización de servidores
 - Cmdlets para administración moderna
- También se incluyeron en los siguientes sistemas:
 - Windows 7 SP1
 - Windows Server 2008 R2
- Powershell 4.0: lanzado el 01/11/2013
 - Versiones en las que se implemento:
 - Windows 8.1
 - Windows Server 2012 R2
 - Mejoras:
 - DSC
 - Automatización de configuración de sistemas
- Powershell 5.0: lanzado el 16/12/2016
 - Versiones en las que se implemento:
 - Windows 10
 - Windows Server 2016
 - Características:
 - Basado en .NET Framework
 - código cerrado exclusivo para Microsoft
- Powershell 6.x y 7.x: lanzado de manera global el 10/01/2018 y el 22/10/2024
 - Versiones en las que se implemento:
 - Windows
 - Linux
 - macOS
 - Características:
 - Más rápido que la versión anterior
 - Multiplataforma

2.- Instalación de Powershell

PowerShell se incluye con Windows Management Framework. La instalación y configuración no son necesarias en las versiones modernas de Windows. Las actualizaciones de PowerShell se pueden realizar instalando una versión más reciente de Windows Management Framework.

En otras plataformas tendremos que instalar los paquetes necesarios, por ejemplo, para instalarlo en un Ubuntu 16.04 tendremos que ejecutar un comando para instalar la versión de Powershell 6 Beta.

El comando será el siguiente:

```
# Import the public repository GPG keys
```

```
curl https://packages.microsoft.com/keys/microsoft.asc | sudo apt-key add -
```

```
# Register the Microsoft Ubuntu repository
```

```
curl https://packages.microsoft.com/config/ubuntu/16.04/prod.list | sudo tee  
/etc/apt/sources.list.d/microsoft.list
```

```
# Update apt-get sudo apt-get update
```

```
# Install Powershell
```

```
sudo apt-get install -y powershell
```

```
# Start Powershell
```

```
powershell
```

3.- Permitir la ejecución de scripts en el sistema Powershell

Antes de comenzar debemos saber que los scripts de Powershell son guardados con formato .PS1, estos scripts pueden llegar a ser creados desde el Notepad pero el mejor sistema para crearlos será el software de Powershell ISE.

Para comprobar el nivel de ejecución tenemos en el equipo será con el comando Get-ExecutionPolicy

A continuación para que el Powershell nos permita la correcta ejecución de los script podremos ejecutar dos comandos diferentes, estos son:

```
Set-ExecutionPolicy RemoteSigned
```

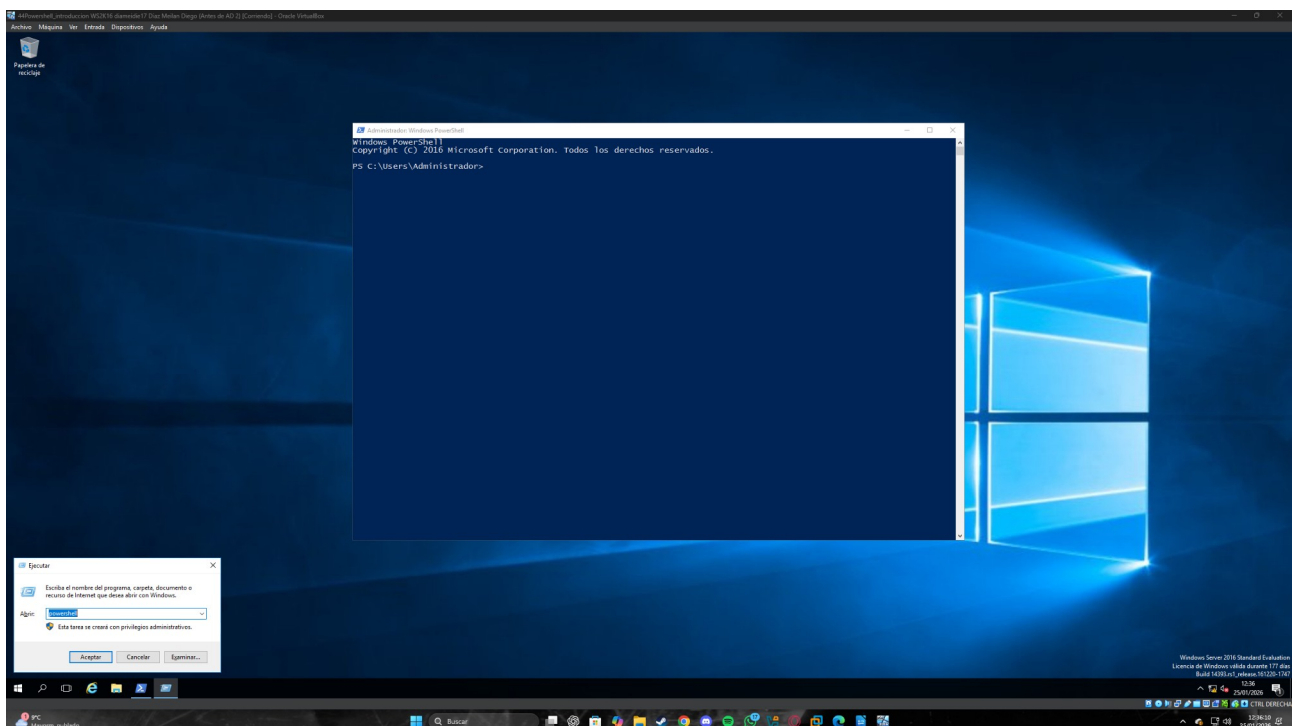
```
Set-ExecutionPolicy Unrestricted
```

4.- Niveles de Permisividad

- **Restricted:** En este nivel no se permite la ejecución de scripts. Es decir. PowerShell sólo puede utilizarse en modo interactivo. Esta es la opción predeterminada.
- **AllSigned:** Cuando esta sea la opción elegida, deberán estar autenticados todos los scripts, antes de poder ejecutarlos. Es la opción más restrictiva
- **RemoteSigned:** En este caso, sólo deberán estar autenticados los scripts que procedan de una ubicación remota. Por ejemplo, los que hayan sido descargados.
- **Unrestricted:** Si elegimos esta opción, se ejecutará cualquier script sin importar su origen. Se trata de la opción menos recomendada.

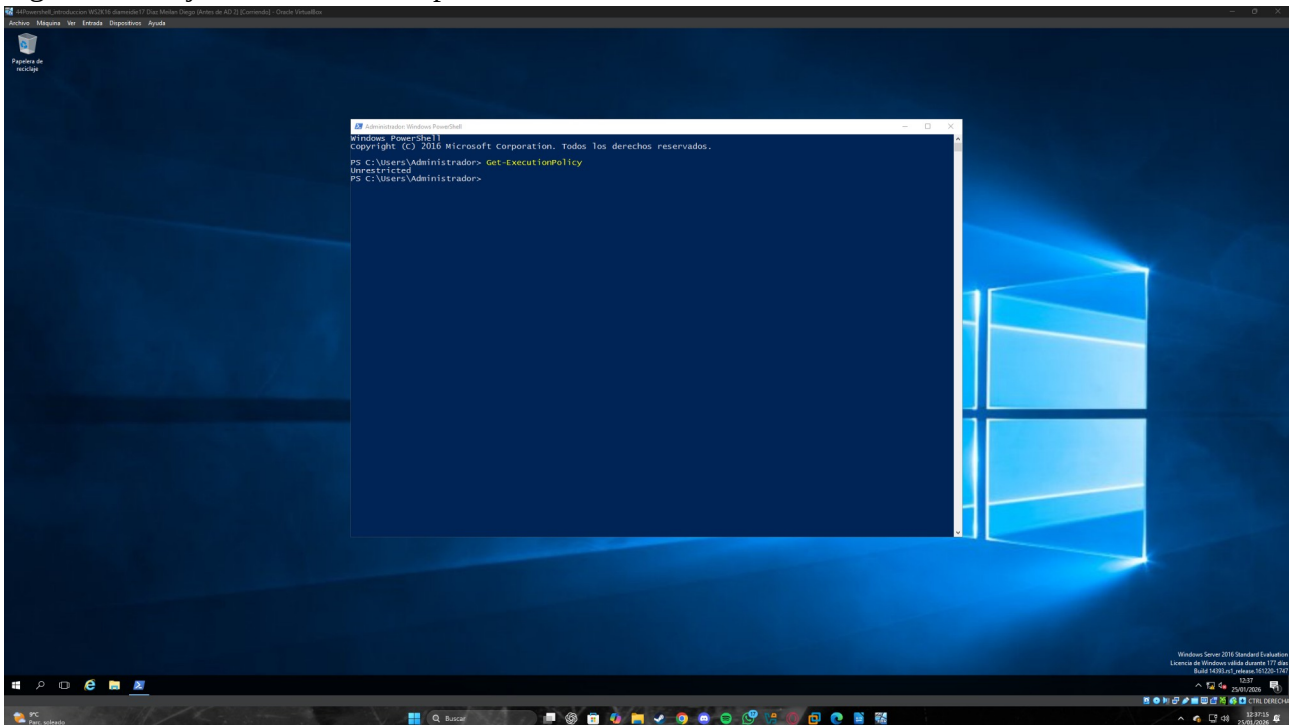
5.- Comandos básicos en nuestro Powershell

En este apartado veremos algunos comandos nuevo y mencionados anteriormente, para ello usaremos un Windows Server 2016 donde abriremos el Powershell con WIN+R



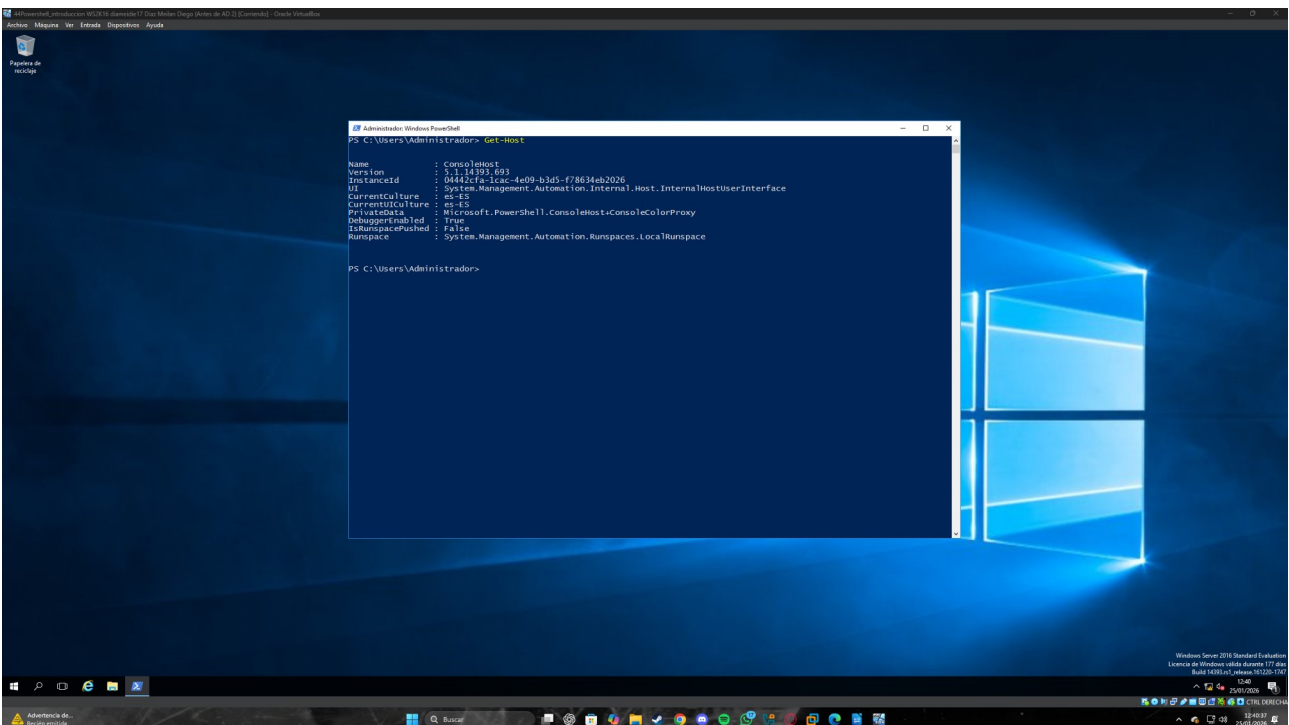
Escribiremos powershell y se nos ejecutará la terminal como podemos observar en la imagen.

A continuación ejecutaremos el comando **Get-ExecutionPolicy** para comprobar el nivel de seguridad de ejecución de los script.



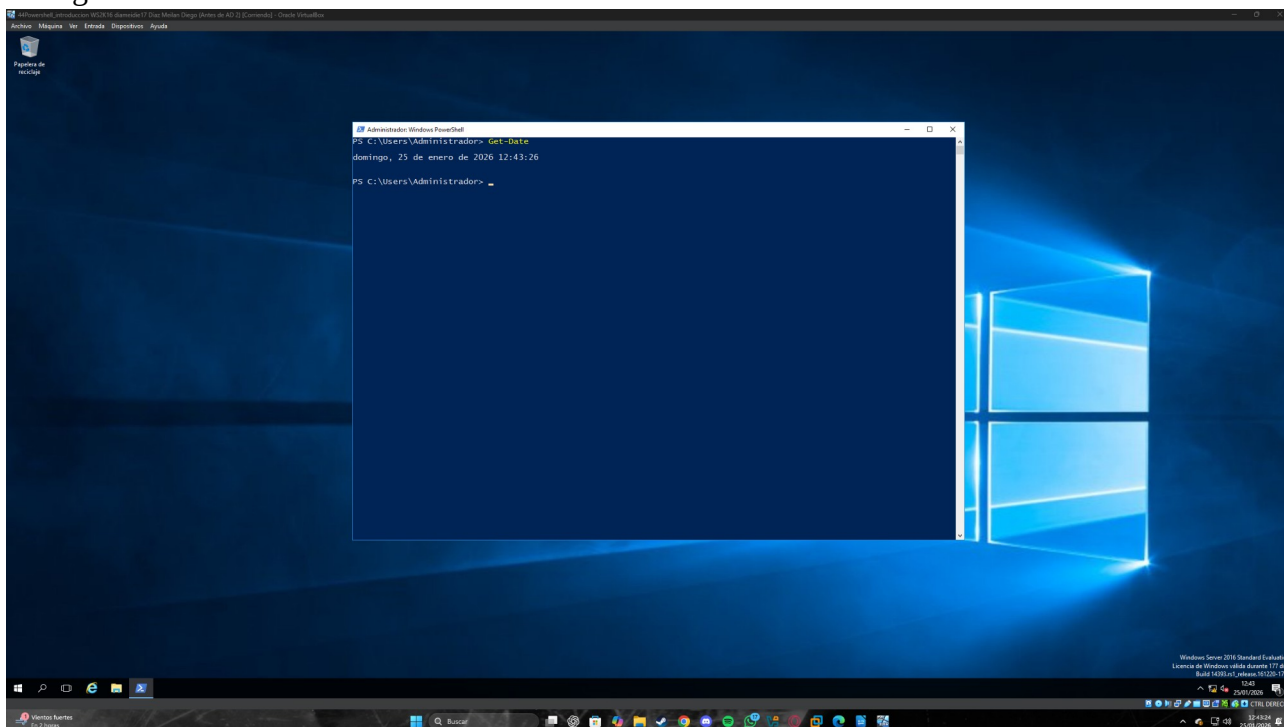
Como podemos ver nos saldrá un mensaje, en mi caso tendré el modo Unrestricted que me permite ejecutar cualquier script sin necesidad de que esté firmado.

Para comprobar la versión y las configuraciones que tenemos en el Powershell de nuestro equipo, ejecutaremos el comando **Get-Host**



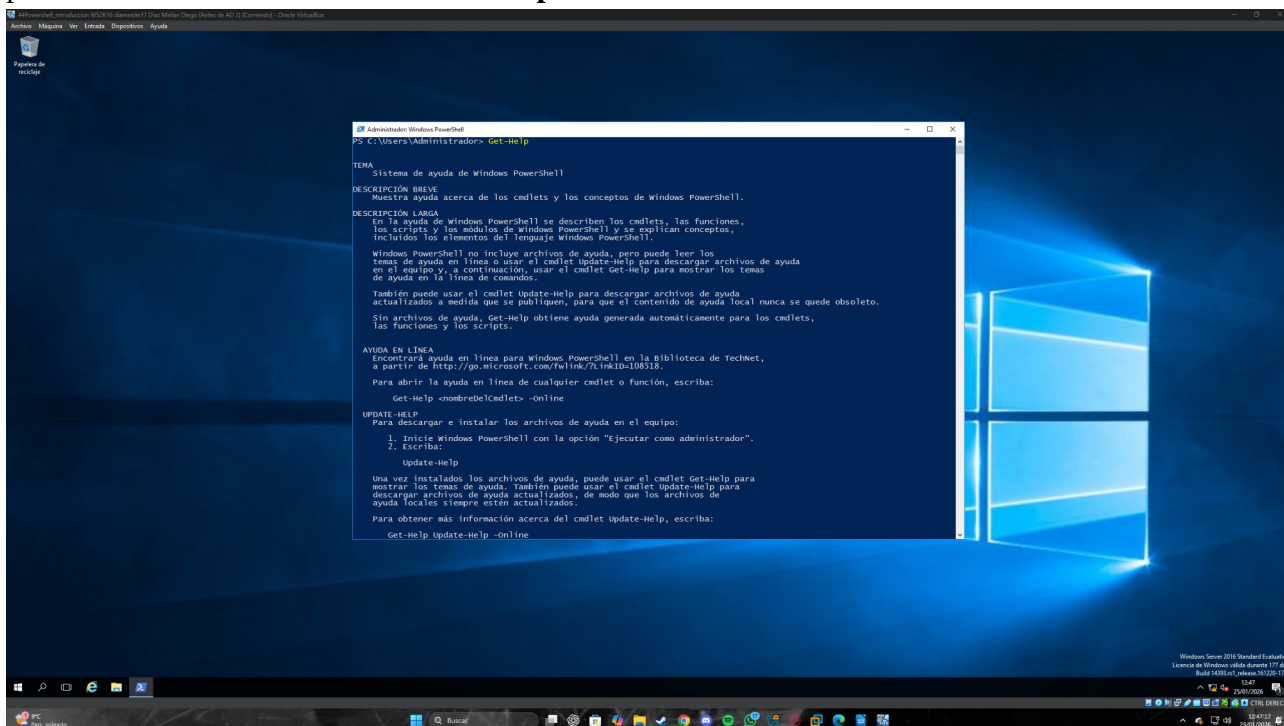
En este caso tendremos la versión 5.1 con el idioma configurado en Español.

El siguiente comando que comprobaremos será el **Get-Date** donde veremos la hora que tenemos configurado en el sistema



Como podemos ver en este caso nuestra máquina virtual estará configurada correctamente ya que corresponde con la máquina anfitriona

Para obtener ayuda de los siguiente apartados que se pueden realizar con el Powershell lo podremos hacer con el comando **Get-Help**



Esto nos servirá de ayuda en caso de necesitarla por falta de información sobre comandos.

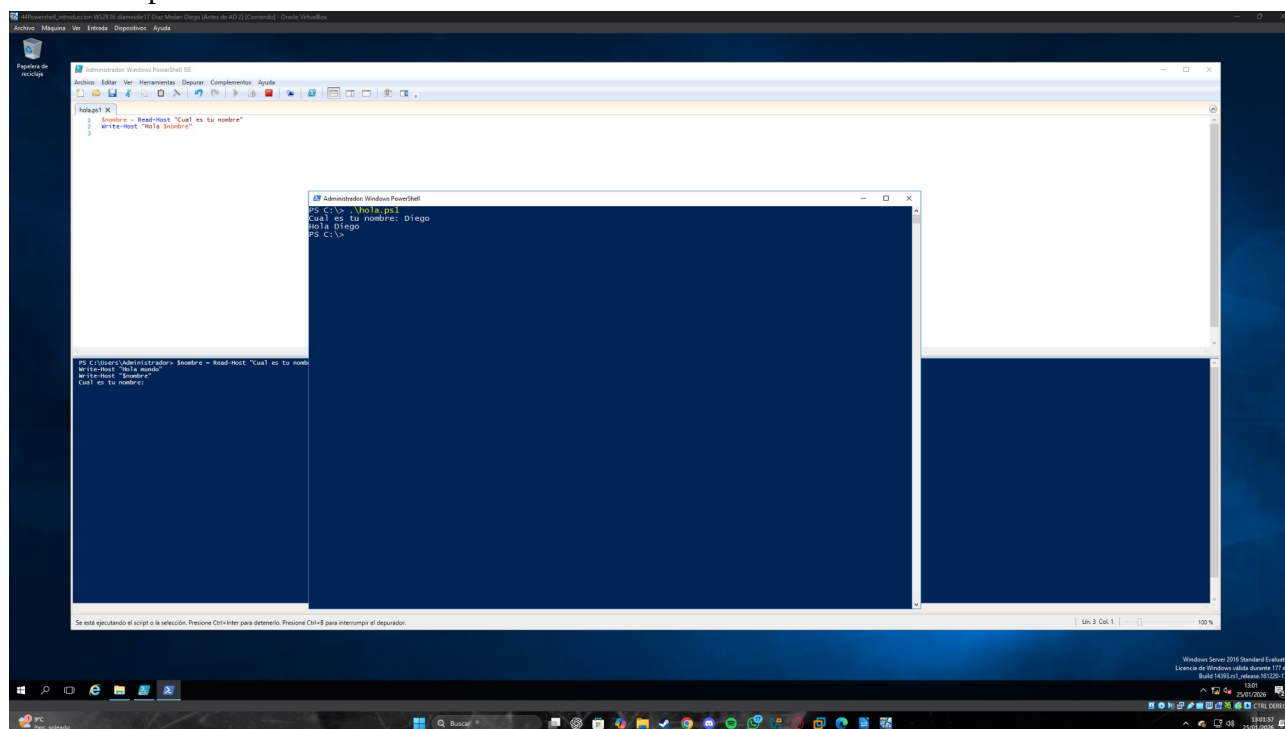
6.- Introducción al Scripting

Para ejecutar los Scripts en Powershell, se hace como en Linux “./script.ps1”. A partir de ahora, haremos todo en máquina virtual. Para crear nuestro Scripts utilizaremos Windows Powershell ISE.

En primer lugar un comando muy básico Write-host, que si ejecutamos alias, vemos que es igual que el comando Echo. Para definir nuestras variables pondremos un “dólar \$” Tenemos dos formas de crear variables. La primera \$variable = “Valor” y la segunda sería “New-Variable -name \$variable Value “Valor”” ambas formas son iguales. Si queremos ver nuestras variables de entorno utilizaremos el comando **Get-Variable**.

6.1.- Nuestro Primer Script

Nuestro primer script realizará una impresión en pantalla de la famosa frase "Hola \$nombre". Para ello usaremos la instrucción **Write-Host**, guardaremos el archivo en una ubicación conocida, con la extensión .ps1



Con este script una vez que lo ejecutamos nos preguntará el nombre como hemos puesto en el script, con esto nos saludará y tendremos bien realizado correctamente el script ya que cumple su función.

6.2.- Variables

Tipo de variable	Ejemplo	Para qué sirve
Usuario	\$cadena = "texto"	Guardar datos
Entorno	\$env:computername	Info del sistema
Automática	\$ErrorActionPreference	Control de errores
Ruta	\$pwd	Directorio actual
Objetos	\$equipo = Get-CimInstance	Administración
Cmdlets	\$fecha = Get-Date	Resultados

Todos estas variables irán comenzadas por el símbolo \$ donde le configuraremos un apartado que se repita varias veces y necesitemos modificarla en varias ocasiones.

Ahora veremos donde se guarda las variables en diferentes tipos de datos:

- **String, Cadena de caracteres**
- **Char, Un solo carácter**
- **Int, Entero con signo de 32 bits**
- **Long, Entero con signo de 64 bits**
- **Single, Número en coma flotante de 32 bits**
- **Double, Número en coma flotante de 64 bits**
- **Datetime, fecha y hora**
- **Bool(booleano), Valor lógico: True o False**
- **Array, Conjunto de valores**
- **Hashtable, Objeto que representa una tabla hash (clave de acceso rápido)**

7.- Plataforma de automatización

La naturaleza extensible de PowerShell proporciona un ecosistema de módulos de PowerShell para implementar y administrar casi cualquier tecnología con la que trabaje. Por ejemplo:

Módulos de Microsoft

- Azure
- Windows
- Intercambio
- SQL

Módulos de terceros

- AWS
- VMware
- Google Cloud

8.- Administración de configuración

Desired State Configuration (DSC) de PowerShell es un marco de administración en PowerShell que permite administrar la infraestructura empresarial con configuración como código. Con DSC, puede:

- Crear configuraciones declarativas y scripts personalizados para implementaciones repetibles.
- Aplicar valores de configuración e informar sobre el desplazamiento de configuración.
- Implementar la configuración mediante los modelos de inserción o extracción.

9.- Requisitos

Requiere la instalación previa del framework .NET versión 2.0 para su funcionamiento. Se presentó junto con el sistema operativo Windows Vista y se incluye también en Windows 7, Windows 8 y Windows 10. También puede instalarse en sistemas Linux y macOS.

10.- Características

La característica distintiva de PowerShell es que es un intérprete de comandos orientado a objetos. La información de entrada y de salida en cada etapa del proceso (cmdlet, "comándulo") es un conjunto de instancias de objeto, a diferencia de lo que ocurre con los intérpretes de comandos tradicionales, que solo devuelven y reciben texto.

Conclusiones

Con este trabajo aprenderemos un poco de la teoría sobre la característica Powershell de nuestro equipo Windows, gracias a esto podremos aprender unos aspectos básicos que nos podrán servir de ayuda en caso de tener errores de ejecución, también aprenderemos a crear nuestros primeros scripts en versión Powershell que será una manera de ejecución más eficiente que el cmd.

Referencias

Para la realización de este ejercicio han sido usados los PDF's que se sitúan en el aula virtual y también los que se pueden encontrar en el directorio de aula virtual, a mayores he utilizado como guía algunas Páginas Webs donde he podido ampliar información.

PDF's utilizados en la realización del ejercicio:

powershell-01introduccion.pdf

powershell-02-mi-primer-script.pdf

powershell-es.pdf

POWERSHELL IES SANCLEMENTE 2019.pdf

1. Introducción a PowerShell (nivel ava...werShell and security _jesusninoc.com.pdf

Páginas Webs utilizadas para la mejora del trabajo:

<https://learn.microsoft.com/es-es/powershell/scripting/overview?view=powershell-7.5>

<https://es.wikipedia.org/wiki/PowerShell>

<https://learn.microsoft.com/es-es/powershell/>

<https://netwrix.com/es/resources/blog/what-is-powershell-guide/>